古典密码的分析 —— Playfair 密码破译

课程名称： 信息安全

课程代码： CSEC30018.01

任课教师： 李景涛

实验课助教： 周科扬 zhouky24@m.fudan.edu.cn

实验目的

- 了解古典密码中的加密和解密运算
- 了解古典密码体制
- 掌握古典密码的破译方法

实验原理

Playfair 密码

提高单字母表密码安全性的思路之一。

加密

以 FUDAN 为密钥，举例说明 Playfair 密码的加密过程：

$$\begin{bmatrix} F & U & D & A & N \\ B & C & E & G & H \\ I/J & K & L & M & O \\ P & Q & R & S & T \\ V & W & X & Y & Z \end{bmatrix}$$

1. 构建加密矩阵

Playfair 加密算法基于一个 5×5 的字母矩阵，该矩阵使用一个关键词（密钥）构造。方法是按约定的顺序（例如从左到右、从上到下），依次填入关键词的字母（去除重复字母）后，将字母表其余字母按原来的先后次序填入。

2. 整理明文

若明文出现相同字母在一组，则在重复的明文字母中插入一个填充字母（如 x）进行分隔后重新分组（如 balloon → ba lx lo on）。若分组到最后一组时只有一个字母，则补充字母 x。

3. 编写密文

- 若明文字母在矩阵中**同行**，则循环取其右边下一个字母为密文（最右边的下一个是最左边的第一个），如 an → NF。
- 若明文字母在矩阵中**同列**，则循环取其下边下一个字母为密文（最下边的下一个是最上边的第一个），如 cq → KW。
- 若明文字母在矩阵中**不同行不同列**，则取其同行且与同组另一字母同列的字母为密文，如 hs → GT，fm → AI 或 AJ。

解密过程与加密过程相反。

实验环境

C/C++

实验内容

1. 补全 Playfair 密码破译程序 `playfaircrack.c`，包括 `playfairDecipher` 和 `playfairCrack` 函数：
    - `playfairDecipher`：解密函数，根据密钥解密密文，输入密文和密钥，输出明文（密文中的 J 用 I 代替）。
    - `playfairCrack`：模拟退火函数，输入密文和初始密钥，输出迭代过程中最好的结果。

    具体参数功能参考 `playfaircrack.c` 中的注释说明。
2. 编译运行 `playfaircrack.c` 文件，判断程序输出。
3. 完成实验报告（**Markdown 格式**，使用提供的 `lab1-1-report.md` 模板）。

文件结构

实验材料

```
playfaircrack.c     主程序（含 main、playfairDecipher、playfairCrack、modifyKey）
scoreText.c         评估函数 scoreTextQgram，评估明文与真英文文本的相似度
scoreText.h         scoreText.c 头文件
qgr.h               英语四字母组频率表
```

```
verify.py          验证解密明文，确保明文中包含分割重复字符添加的 'X'
lab1-1-report.md   实验报告模板（Markdown）
```

模拟退火算法

模拟退火是一种有效破译 Playfair 密码的方法，是爬坡算法的改进。

爬坡算法首先生成一个随机的密钥，解密得到伪明文，然后进行适应度评估（即判断明文与真正英文文本的相似度，值越大，越可能是真明文），而后修改密钥，重复此过程，直到适应度在一定次数内不再提升。爬坡算法的问题在于可能陷入到极大值中，无法得到真正最大值。

为解决这个问题，模拟退火算法选择接受某些不增加适应度的密钥，以跳出极大值陷阱。退火算法使用"温度变量" T 来计算接受概率，T 会逐渐减小，这一概率也会降低。具体过程如下：

```
1. Generate a random key, called the 'parent', decipher the ciphertext using
this key.
2. Rate the fitness of the deciphered text, store the result (call function
 scoreTextQgram ).
3. for (TEMP = 20; TEMP >= 0; TEMP = TEMP - STEP)
    for (count = 10000; count > 0; count--)
      Change the parent key slightly (swap two characters, call  modifyKey ) →
child key
      Measure fitness of deciphered text using child key
      set dF = fitness(child) – fitness(parent)
      If dF > 0 → set parent = child
      If dF < 0 → get random value r ∈ [0,1); if r < e^(dF/T) → set parent = child
```

> **提示：** main 函数会循环调用 `playfairCrack` 进行退火操作。除第一次使用初始密钥外，其余输入密钥为之前得到的最佳密钥。程序重复进行退火操作，需要人为判断输出的伪明文是否为真正文本。

相似度评估

破解密码时会尝试使用不同的密钥进行解密，如果解密文本与英语非常相似，则认为这是一把好密钥。本实验使用四字母组（quadgram）统计方法评估相似度。例如，文本 ATTACK 中的四字母组为：ATTA、TTAC、TACK。

英语中四字母组的概率已在 `qgr.h` 中给出。为计算一段文本是英语的概率，提取所有四字母组，乘以每个四字母组的概率。为避免数值下溢，对每个概率取对数后求和：

```
log(p(ATTACK)) = log(p(ATTA)) + log(p(TTAC)) + log(p(TACK))
```

这个对数概率即为文本的相似度得分，数值越高越可能是英语。

编译与运行

```
gcc -O3 -lm playfaircrack.c scoreText.c -o your_name
./your_name
```

实验提交

截止日期：2026/4/1 23:59:59

提交文件结构

```
学号-姓名-lab1-1/
├── lab1-1-report.md        实验报告（Markdown 格式）
├── playfaircrack.c         补全后的源代码
├── your_name               编译后的可执行程序
└── (选做) 拓展实验相关代码/文档
```

提交方式：将上述文件打包成一个压缩文件（文件名：学号-姓名-lab1-1），在 eLearning 上提交。

评分标准

基础实验 85 分，扩展实验 15 分，满分 100 分。

#	评分项	分值
1	源代码可编译运行	15
2	源代码风格良好	10
3	程序运行结果正确	20
4	实验思路阐述正确、清晰	15
5	实验报告规范清晰	25
6	扩展实验（选做）	15

拓展实验（选做）

仅使用暴力穷举的方法，不使用模拟退火，即使用双字母词频分析法破译 Playfair 密码——分别统计明文和密文双字母出现的频率，而后相互对应，得到双字母替代表和密钥，破译密文。

完成该部分实验需要较大数量的密文，具体方式请同学自行探索唯密文攻击场景下所需的密文数量。通过举例分析或程序实现，完成此部分内容，随基础实验一起提交。

此部分分数规则如下：

拓展得分	要求
5	举例说明，用例完整
10	代码实现
15	代码可编译运行且结果正确